第一次作業：探索機率分配與隨機樣本的樣貌作業-2/2

姓名：陳維萱

學號：411180015

作品目標：使用 python 及 copilot 的協助，以五種分配（常態、卡方、T、Beta、F），繪製出 Histogram（直方圖）、Boxplot（盒鬚圖）、Normal Probability plot（常態機率圖）、Empirical CDF（經驗 CDF 圖），將四張圖繪製在 2x2 的子圖上，並觀察隨樣本數變化圖型會如何改變。

*樣本已盡可能刪除離群值

（一）從常態分配中取 N 個樣本繪製四張圖

Picture 1 : 取 100 個樣本 ； Picture 2 : 取 1000 個樣本； Picture 3 : 取 10000 個樣本

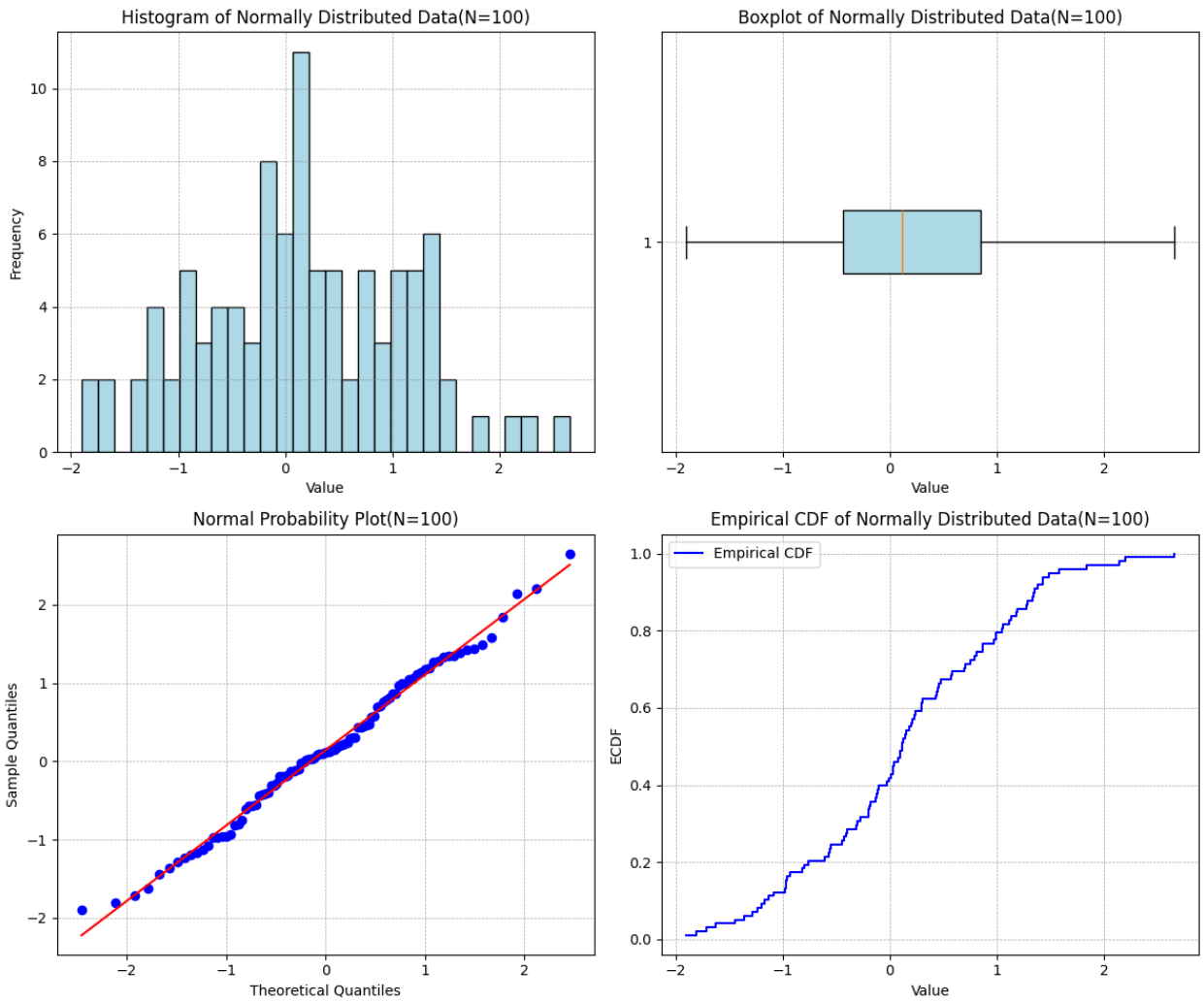
1. 從常態分配中取 N 個樣本繪製 Histogram（直方圖）
2. 從常態分配中取 N 個樣本繪製 Boxplot（盒鬚圖）
3. 從常態分配中取 N 個樣本繪製 Normal Probability plot（常態機率圖）
4. 從常態分配中取 N 個樣本繪製 Empirical CDF（經驗 CDF 圖）

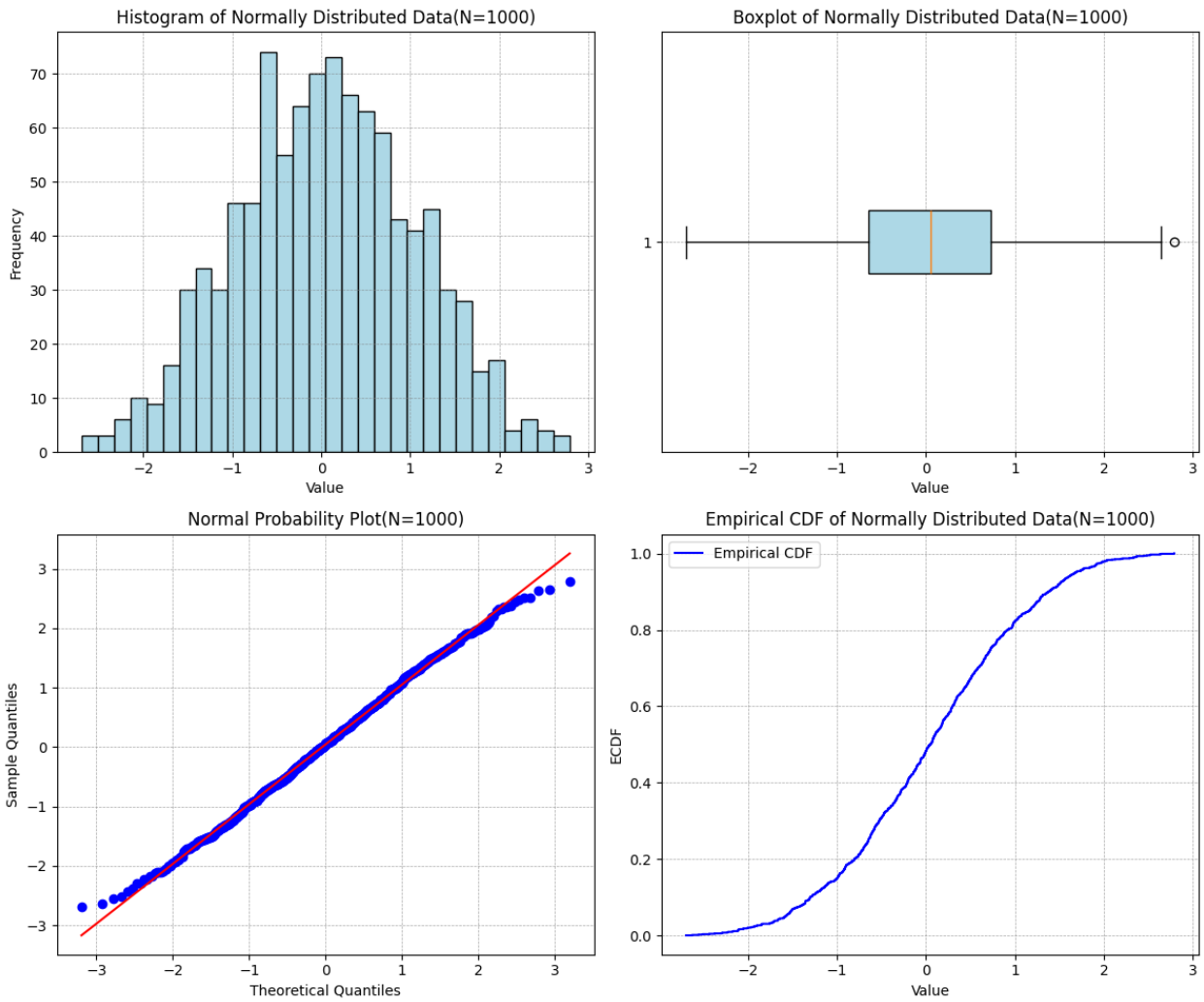
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.stats as stats

def remove_outliers(data, threshold=1.5):
    """移除超過指定四分位距倍數的離群值"""
    Q1 = np.percentile(data, 25)
    Q3 = np.percentile(data, 75)
    IQR = Q3 - Q1
    lower_bound = Q1 - threshold * IQR
    upper_bound = Q3 + threshold * IQR
    return data[(data > lower_bound) & (data < upper_bound)]

# 當樣本數為100
# 設定常態分配的參數
mu = 0  # 平均值
sigma = 1  # 標準差
sample_size = 100  # 樣本數量

# 生成常態分配的樣本
data = np.random.normal(mu, sigma, sample_size)

# 去除離群值
data = remove_outliers(data)

# 創建2x2 的子圖
fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 10))

# 第一張圖: Histogram
```

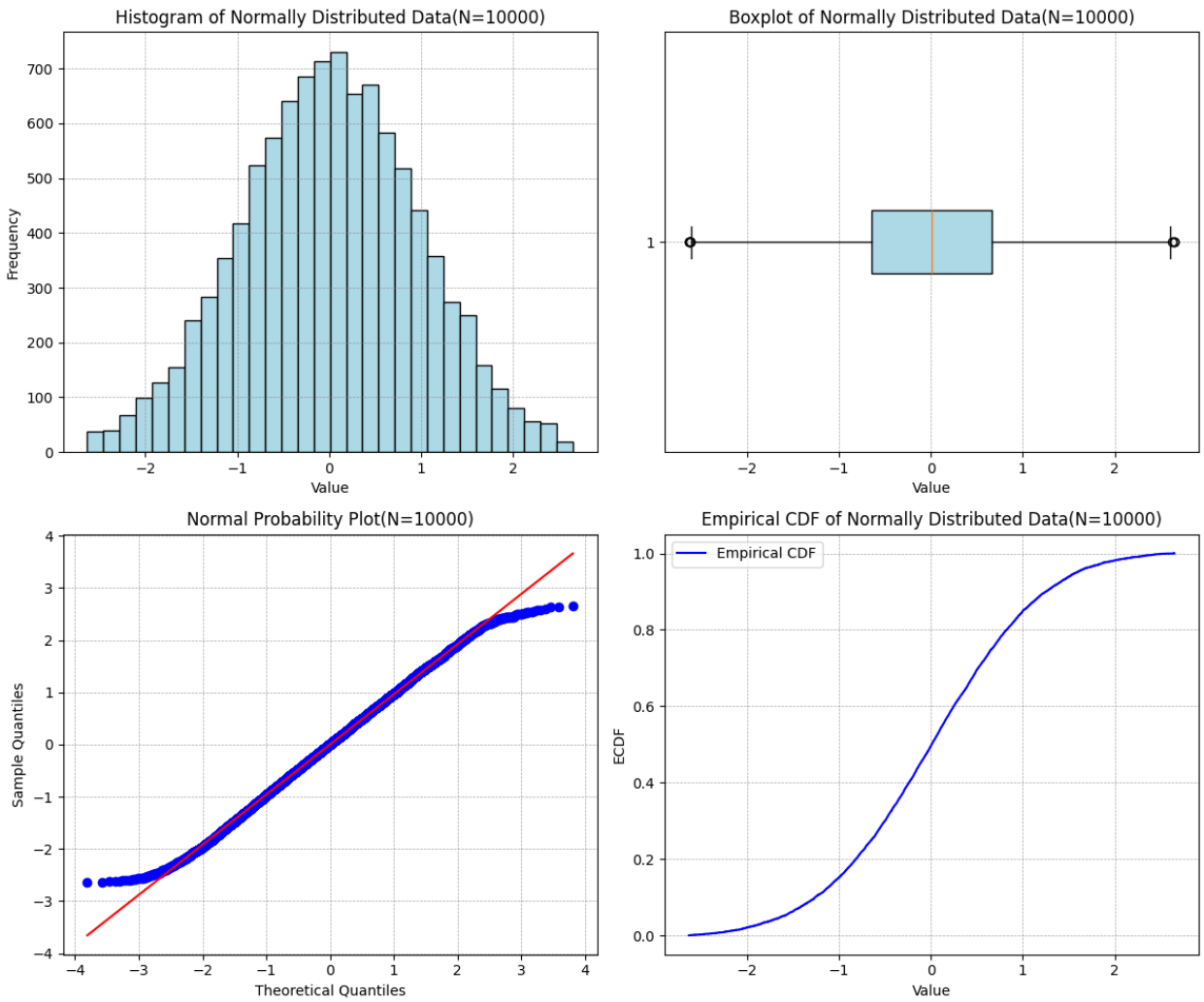
```
axs[0, 0].hist(data, bins=30, color='lightblue', edgecolor='black')
axs[0, 0].set_title('Histogram of Normally Distributed Data(N=100)')
axs[0, 0].set_xlabel('Value')
axs[0, 0].set_ylabel('Frequency')
axs[0, 0].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray', alpha=0.7)

# 第二張圖: Boxplot
axs[0, 1].boxplot(data, vert=False, patch_artist=True,
boxprops=dict(facecolor='lightblue'))
axs[0, 1].set_title('Boxplot of Normally Distributed Data(N=100)')
axs[0, 1].set_xlabel('Value')
axs[0, 1].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray', alpha=0.7)

# 第三張圖: Normal Probability Plot
stats.probplot(data, dist="norm", plot=axs[1, 0])
axs[1, 0].get_lines()[0].set_color('blue')
axs[1, 0].set_title('Normal Probability Plot(N=100)')
axs[1, 0].set_xlabel('Theoretical Quantiles')
axs[1, 0].set_ylabel('Sample Quantiles')
axs[1, 0].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray', alpha=0.7)

# 第四張圖: Empirical CDF
sorted_data = np.sort(data)
ecdf = np.arange(1, len(data) + 1) / len(data)
axs[1, 1].step(sorted_data, ecdf, where='post', color='blue',
label='Empirical CDF')
axs[1, 1].set_title('Empirical CDF of Normally Distributed
Data(N=100)')
axs[1, 1].set_xlabel('Value')
axs[1, 1].set_ylabel('ECDF')
axs[1, 1].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray', alpha=0.7)
axs[1, 1].legend()

# 調整子圖之間的間距並顯示圖形
plt.tight_layout()
plt.show()

# 當樣本數為1000
# 設定常態分配的參數
mu = 0  # 平均值
sigma = 1  # 標準差
sample_size = 1000  # 樣本數量

# 生成常態分配的樣本
data = np.random.normal(mu, sigma, sample_size)

# 去除離群值
data = remove_outliers(data)

# 創建2x2 的子圖
```

```
fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 10))

# 第一張圖: Histogram
axs[0, 0].hist(data, bins=30, color='lightblue', edgecolor='black')
axs[0, 0].set_title('Histogram of Normally Distributed Data(N=1000)')
axs[0, 0].set_xlabel('Value')
axs[0, 0].set_ylabel('Frequency')
axs[0, 0].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray', alpha=0.7)

# 第二張圖: Boxplot
axs[0, 1].boxplot(data, vert=False, patch_artist=True,
boxprops=dict(facecolor='lightblue'))
axs[0, 1].set_title('Boxplot of Normally Distributed Data(N=1000)')
axs[0, 1].set_xlabel('Value')
axs[0, 1].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray', alpha=0.7)

# 第三張圖: Normal Probability Plot
stats.probplot(data, dist="norm", plot=axs[1, 0])
axs[1, 0].get_lines()[0].set_color('blue')
axs[1, 0].set_title('Normal Probability Plot(N=1000)')
axs[1, 0].set_xlabel('Theoretical Quantiles')
axs[1, 0].set_ylabel('Sample Quantiles')
axs[1, 0].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray', alpha=0.7)

# 第四張圖: Empirical CDF
sorted_data = np.sort(data)
ecdf = np.arange(1, len(data) + 1) / len(data)
axs[1, 1].step(sorted_data, ecdf, where='post', color='blue',
label='Empirical CDF')
axs[1, 1].set_title('Empirical CDF of Normally Distributed
Data(N=1000)')
axs[1, 1].set_xlabel('Value')
axs[1, 1].set_ylabel('ECDF')
axs[1, 1].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray', alpha=0.7)
axs[1, 1].legend()

# 調整子圖之間的間距並顯示圖形
plt.tight_layout()
plt.show()

# 當樣本數為10000
# 設定常態分配的參數
mu = 0  # 平均值
sigma = 1  # 標準差
sample_size = 10000  # 樣本數量

# 生成常態分配的樣本
data = np.random.normal(mu, sigma, sample_size)

# 去除離群值
```

```
data = remove_outliers(data)

# 創建2x2 的子圖
fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 10))

# 第一張圖: Histogram
axs[0, 0].hist(data, bins=30, color='lightblue', edgecolor='black')
axs[0, 0].set_title('Histogram of Normally Distributed Data(N=10000)')
axs[0, 0].set_xlabel('Value')
axs[0, 0].set_ylabel('Frequency')
axs[0, 0].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray', alpha=0.7)

# 第二張圖: Boxplot
axs[0, 1].boxplot(data, vert=False, patch_artist=True,
boxprops=dict(facecolor='lightblue'))
axs[0, 1].set_title('Boxplot of Normally Distributed Data(N=10000)')
axs[0, 1].set_xlabel('Value')
axs[0, 1].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray', alpha=0.7)

# 第三張圖: Normal Probability Plot
stats.probplot(data, dist="norm", plot=axs[1, 0])
axs[1, 0].get_lines()[0].set_color('blue')
axs[1, 0].set_title('Normal Probability Plot(N=10000)')
axs[1, 0].set_xlabel('Theoretical Quantiles')
axs[1, 0].set_ylabel('Sample Quantiles')
axs[1, 0].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray', alpha=0.7)

# 第四張圖: Empirical CDF
sorted_data = np.sort(data)
ecdf = np.arange(1, len(data) + 1) / len(data)
axs[1, 1].step(sorted_data, ecdf, where='post', color='blue',
label='Empirical CDF')
axs[1, 1].set_title('Empirical CDF of Normally Distributed
Data(N=10000)')
axs[1, 1].set_xlabel('Value')
axs[1, 1].set_ylabel('ECDF')
axs[1, 1].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray', alpha=0.7)
axs[1, 1].legend()

# 調整子圖之間的間距並顯示圖形
plt.tight_layout()
plt.show()
```


Histogram of Normally Distributed Data(N=100)
Frequency
Value
Boxplot of Normally Distributed Data(N=100)
Value
Normal Probability Plot(N=100)
Sample Quantiles
Theoretical Quantiles
Empirical CDF of Normally Distributed Data(N=100)
Empirical CDF
ECDF
Value


Histogram of Normally Distributed Data(N=1000)
Frequency
Value
Boxplot of Normally Distributed Data(N=1000)
Value
Normal Probability Plot(N=1000)
Sample Quantiles
Theoretical Quantiles
Empirical CDF of Normally Distributed Data(N=1000)
Empirical CDF
ECDF
Value



注意事項與討論：

- 直方圖：在 N=100 樣本較小時，圖型並非我們熟悉之鐘型分佈，樣本數越大，直到 N=10000 時才比較趨近於我們熟悉之分佈圖型。
- 盒狀圖：在 N=100 時 mu 明顯偏離 0，N=10000 的圖 mu 才叫近似於 0。
- QQ plot:N=10000 左右尾較厚。
- ECDF:N=100 樣本小時似階梯狀，樣本數越多越圓滑，在接近均值時會有一段快速上升，而在左右兩側尾部，累積的速度明顯減緩，因為數據的尾部較薄。。

（二）從 t 分配中取 N 個樣本（自由度固定為 10)繪製四張圖

Picture 1 : 取 100 個樣本 ； Picture 2 : 取 1000 個樣本； Picture 3 : 取 10000 個樣本

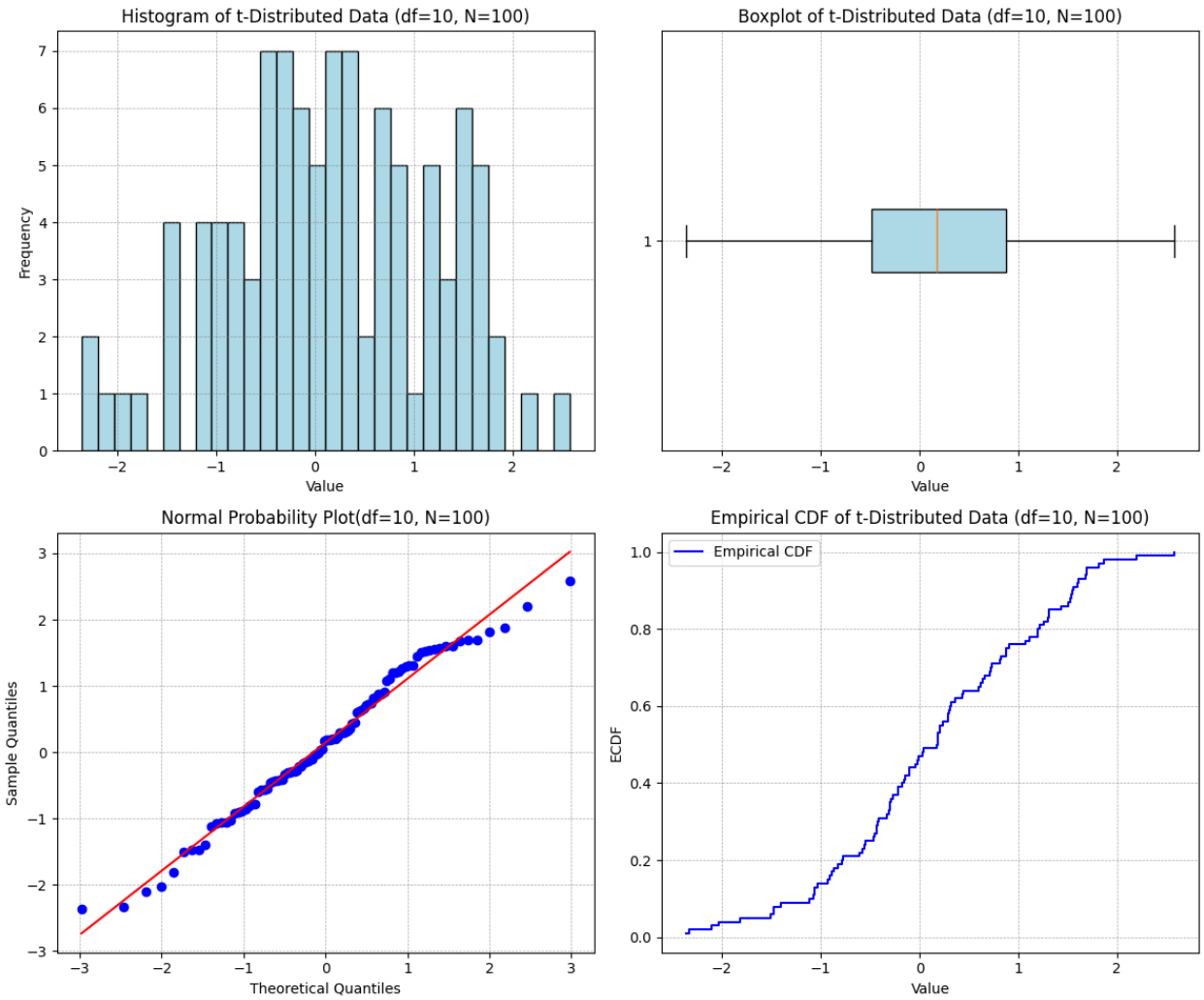
1. 從 t 分配中取 N 個樣本繪製 Histogram（直方圖）
2. 從 t 分配中取 N 個樣本繪製 Boxplot（盒鬚圖）
3. 從 t 分配中取 N 個樣本繪製 Normal Probability plot （常態機率圖）
4. 從 t 分配中取 N 個樣本繪製 Empirical CDF（經驗 CDF 圖）

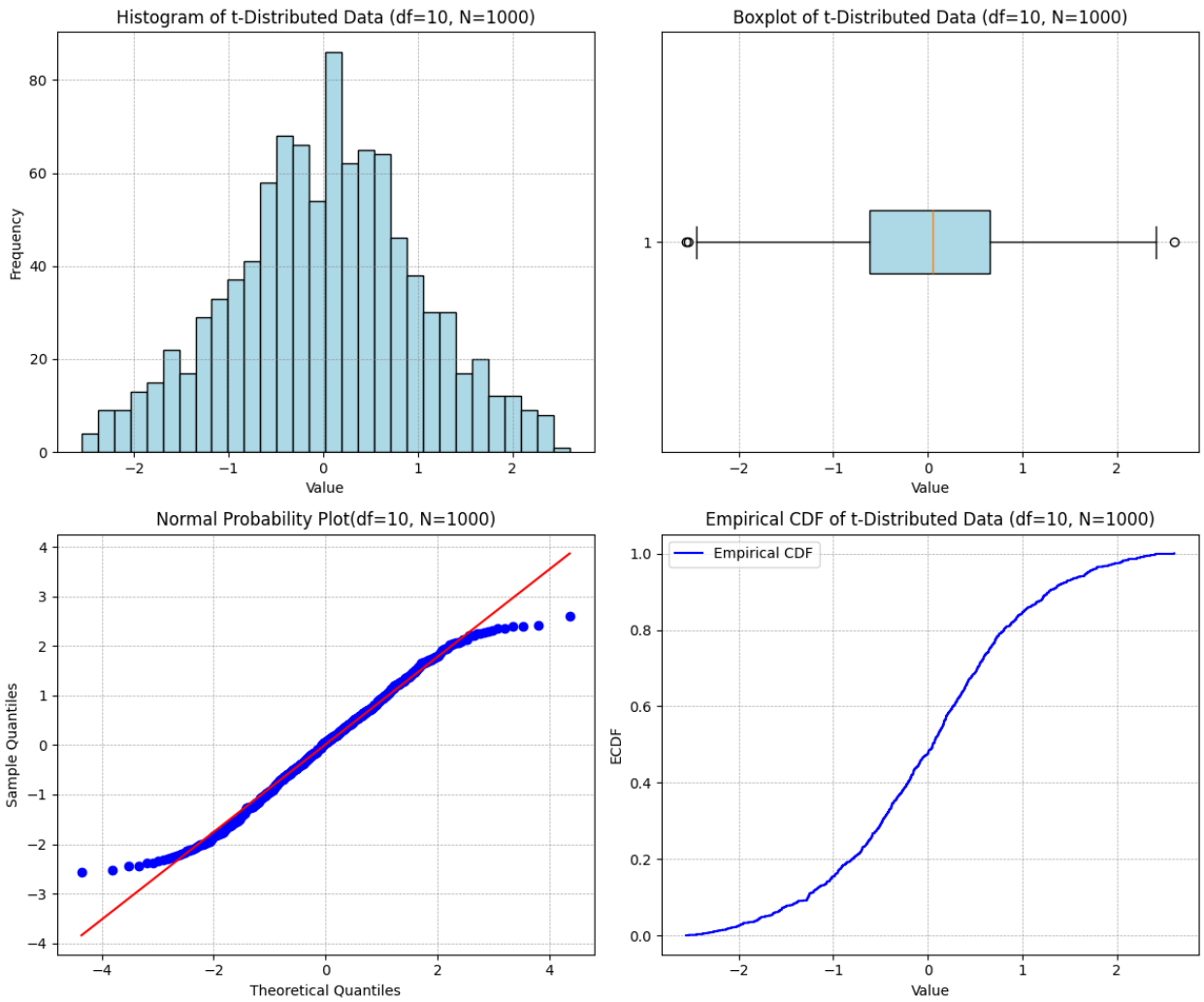
```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.stats as stats

def remove_outliers(data, threshold=1.5):
    """移除超過指定四分位距倍數的離群值"""
    Q1 = np.percentile(data, 25)
    Q3 = np.percentile(data, 75)
    IQR = Q3 - Q1
    lower_bound = Q1 - threshold * IQR
    upper_bound = Q3 + threshold * IQR
    return data[(data > lower_bound) & (data < upper_bound)]

# 設定t 分配的參數
df = 10  # 自由度

# 當樣本數為100
sample_size = 100  # 樣本數量
data = np.random.standard_t(df, sample_size)
data = remove_outliers(data)

# 創建2x2 的子圖
fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 10))

# 第一張圖: Histogram
axs[0, 0].hist(data, bins=30, color='lightblue', edgecolor='black')
axs[0, 0].set_title('Histogram of t-Distributed Data (df=10, N=100)')
axs[0, 0].set_xlabel('Value')
axs[0, 0].set_ylabel('Frequency')
axs[0, 0].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray', alpha=0.7)

# 第二張圖: Boxplot
axs[0, 1].boxplot(data, vert=False, patch_artist=True,
boxprops=dict(facecolor='lightblue'))
axs[0, 1].set_title('Boxplot of t-Distributed Data (df=10, N=100)')
axs[0, 1].set_xlabel('Value')
axs[0, 1].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray', alpha=0.7)

# 第三張圖: Normal Probability Plot
stats.probplot(data, dist="t", sparams=(df,), plot=axs[1, 0])
axs[1, 0].get_lines()[0].set_color('blue')
axs[1, 0].set_title('Normal Probability Plot(df=10, N=100)')
axs[1, 0].set_xlabel('Theoretical Quantiles')
axs[1, 0].set_ylabel('Sample Quantiles')
axs[1, 0].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray', alpha=0.7)

# 第四張圖: Empirical CDF
sorted_data = np.sort(data)
ecdf = np.arange(1, len(data) + 1) / len(data)
axs[1, 1].step(sorted_data, ecdf, where='post', color='blue',
```

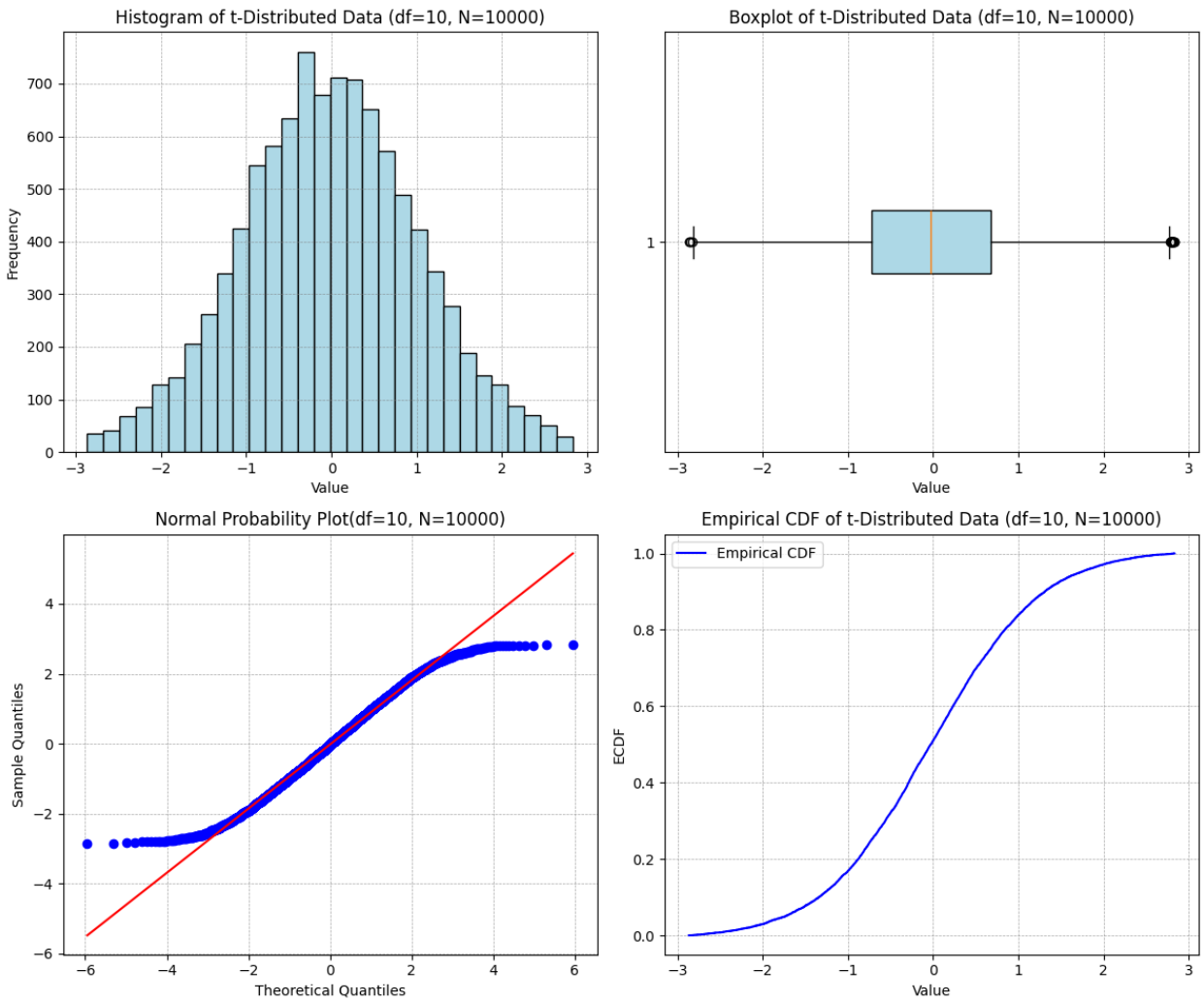
```
label='Empirical CDF')
axs[1, 1].set_title('Empirical CDF of t-Distributed Data (df=10,
N=100)')
axs[1, 1].set_xlabel('Value')
axs[1, 1].set_ylabel('ECDF')
axs[1, 1].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray', alpha=0.7)
axs[1, 1].legend()

# 調整子圖之間的間距並顯示圖形
plt.tight_layout()
plt.show()

# 當樣本數為1000
sample_size = 1000  # 樣本數量
data = np.random.standard_t(df, sample_size)
data = remove_outliers(data)

# 創建2x2 的子圖
fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 10))

# 第一張圖: Histogram
axs[0, 0].hist(data, bins=30, color='lightblue', edgecolor='black')
axs[0, 0].set_title('Histogram of t-Distributed Data (df=10, N=1000)')
axs[0, 0].set_xlabel('Value')
axs[0, 0].set_ylabel('Frequency')
axs[0, 0].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray', alpha=0.7)

# 第二張圖: Boxplot
axs[0, 1].boxplot(data, vert=False, patch_artist=True,
boxprops=dict(facecolor='lightblue'))
axs[0, 1].set_title('Boxplot of t-Distributed Data (df=10, N=1000)')
axs[0, 1].set_xlabel('Value')
axs[0, 1].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray', alpha=0.7)

# 第三張圖: Normal Probability Plot
stats.probplot(data, dist="t", sparams=(df,), plot=axs[1, 0])
axs[1, 0].get_lines()[0].set_color('blue')
axs[1, 0].set_title('Normal Probability Plot(df=10, N=1000)')
axs[1, 0].set_xlabel('Theoretical Quantiles')
axs[1, 0].set_ylabel('Sample Quantiles')
axs[1, 0].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray', alpha=0.7)

# 第四張圖: Empirical CDF
sorted_data = np.sort(data)
ecdf = np.arange(1, len(data) + 1) / len(data)
axs[1, 1].step(sorted_data, ecdf, where='post', color='blue',
label='Empirical CDF')
axs[1, 1].set_title('Empirical CDF of t-Distributed Data (df=10,
N=1000)')
axs[1, 1].set_xlabel('Value')
```

```
axs[1, 1].set_ylabel('ECDF')
axs[1, 1].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray', alpha=0.7)
axs[1, 1].legend()

# 調整子圖之間的間距並顯示圖形
plt.tight_layout()
plt.show()

# 當樣本數為10000
sample_size = 10000  # 樣本數量
data = np.random.standard_t(df, sample_size)
data = remove_outliers(data)

# 創建2x2 的子圖
fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 10))

# 第一張圖: Histogram
axs[0, 0].hist(data, bins=30, color='lightblue', edgecolor='black')
axs[0, 0].set_title('Histogram of t-Distributed Data (df=10,
N=10000)')
axs[0, 0].set_xlabel('Value')
axs[0, 0].set_ylabel('Frequency')
axs[0, 0].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray', alpha=0.7)

# 第二張圖: Boxplot
axs[0, 1].boxplot(data, vert=False, patch_artist=True,
boxprops=dict(facecolor='lightblue'))
axs[0, 1].set_title('Boxplot of t-Distributed Data (df=10, N=10000)')
axs[0, 1].set_xlabel('Value')
axs[0, 1].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray', alpha=0.7)

# 第三張圖: Normal Probability Plot
stats.probplot(data, dist="t", sparams=(df,), plot=axs[1, 0])
axs[1, 0].get_lines()[0].set_color('blue')
axs[1, 0].set_title('Normal Probability Plot(df=10, N=10000)')
axs[1, 0].set_xlabel('Theoretical Quantiles')
axs[1, 0].set_ylabel('Sample Quantiles')
axs[1, 0].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray', alpha=0.7)

# 第四張圖: Empirical CDF
sorted_data = np.sort(data)
ecdf = np.arange(1, len(data) + 1) / len(data)
axs[1, 1].step(sorted_data, ecdf, where='post', color='blue',
label='Empirical CDF')
axs[1, 1].set_title('Empirical CDF of t-Distributed Data (df=10,
N=10000)')
axs[1, 1].set_xlabel('Value')
axs[1, 1].set_ylabel('ECDF')
axs[1, 1].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray', alpha=0.7)
axs[1, 1].legend()
```

```
# 調整子圖之間的間距並顯示圖形
plt.tight_layout()
plt.show()
```




Histogram of t-Distributed Data (df=10, N=1000)
Frequency
Value
Boxplot of t-Distributed Data (df=10, N=1000)
Value
Normal Probability Plot(df=10, N=1000)
Sample Quantiles
Theoretical Quantiles
Empirical CDF of t-Distributed Data (df=10, N=1000)
Empirical CDF
ECDF
Value



注意事項與討論：

- 直方圖：形狀近似常態分佈，但在中心平均處，N=10000 之圖 mu 不如常態分配般近似 0，樣本越小看起來越無明顯分佈形狀。
- 盒狀圖：與常態分配十分近似，樣本數越大中位數越接近 0。
- QQ plot：隨樣本數越大左右尾越厚，與常態分佈的圖比較後也可發現，t 分配的左右尾較常態分配厚。
- ECDF：相較常態分佈，t 分配的 ECDF 更為平緩，因 t 分佈具有厚尾，數據在兩側尾部分散得更廣，導致 ECDF 的累積速度在中間區域稍微慢一些。

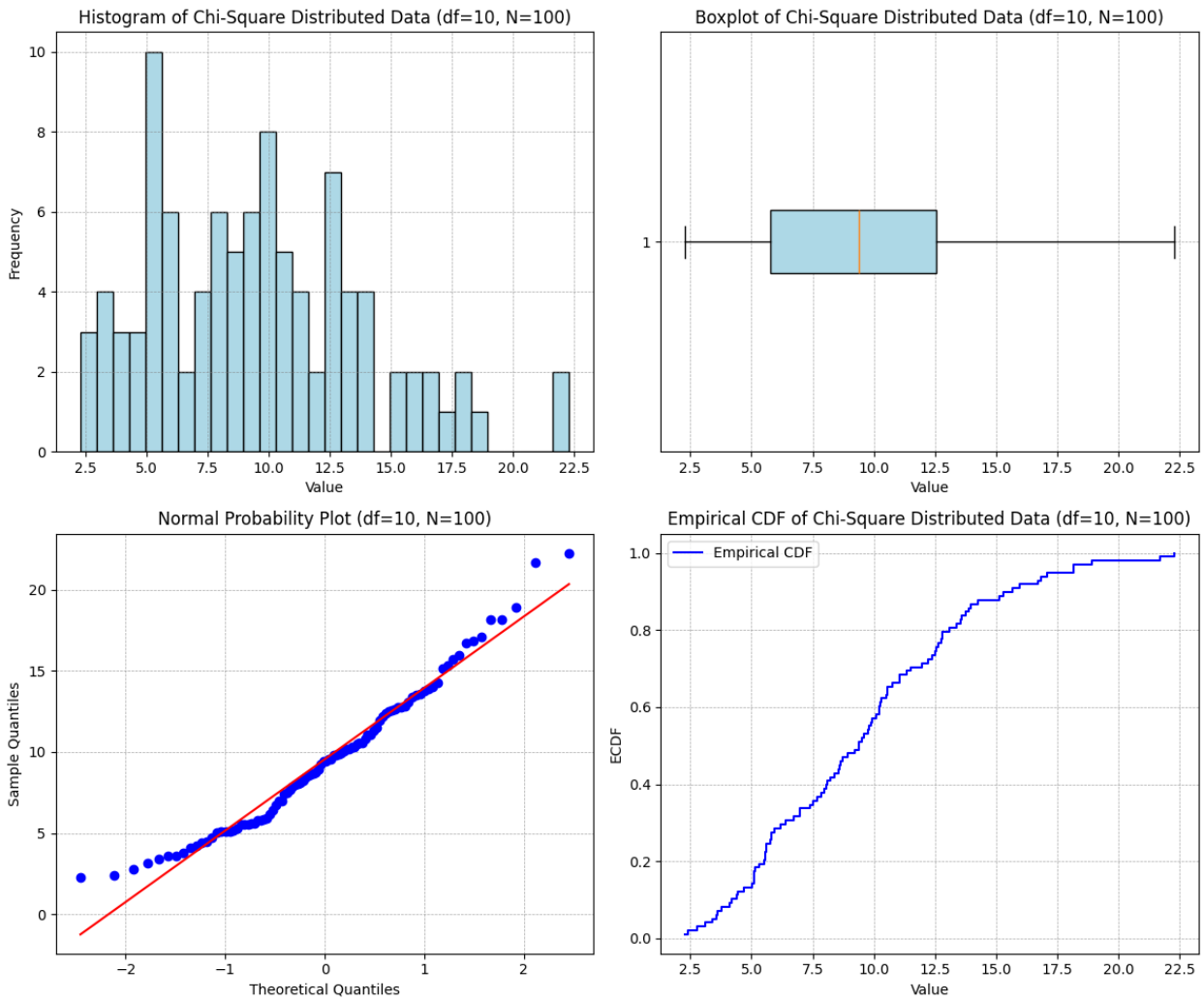
（三）從卡方分配中取 N 個樣本（固定自由度為 10)繪製四張圖

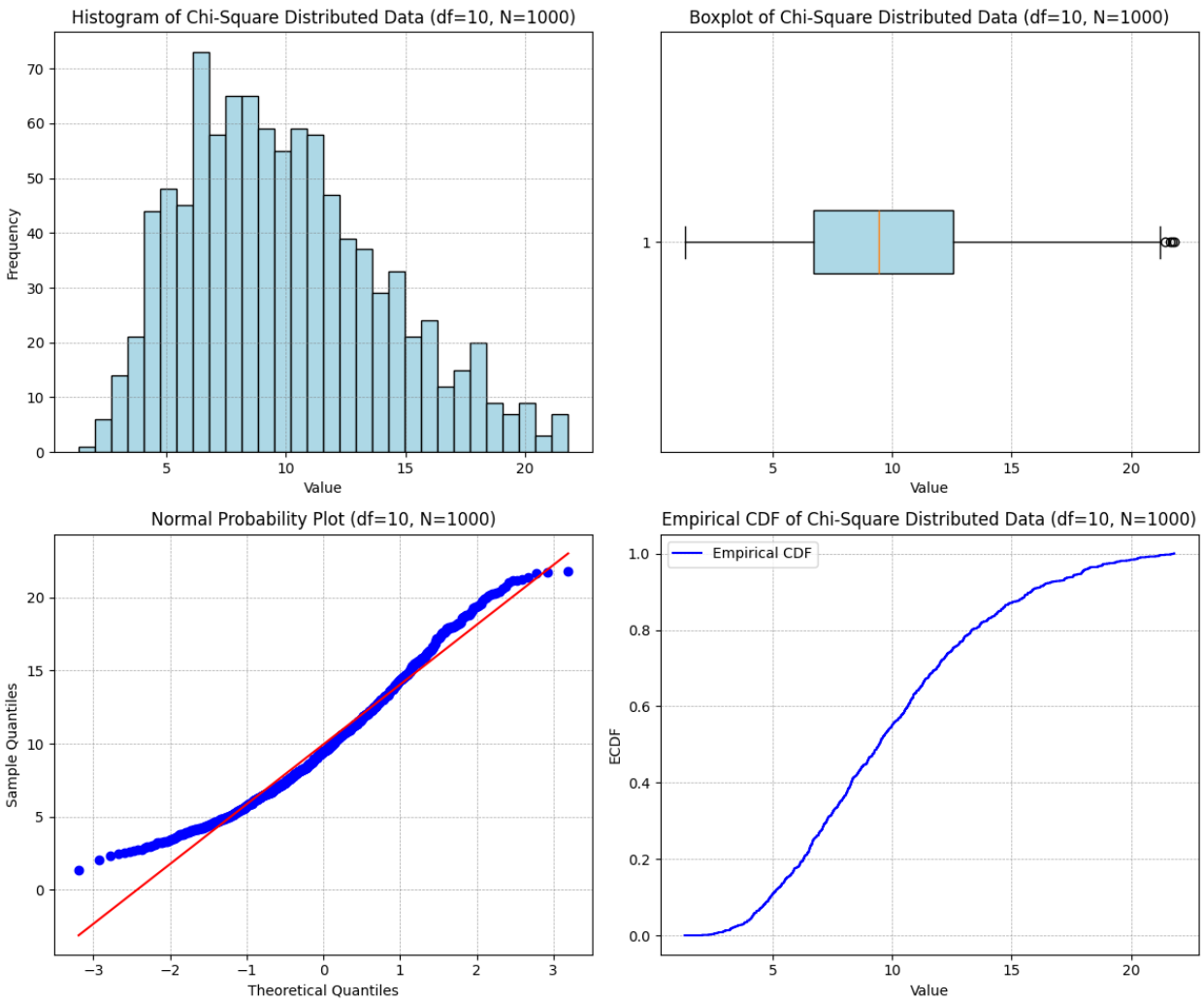
Picture 1 : 取 100 個樣本 ； Picture 2 : 取 1000 個樣本； Picture 3 : 取 10000 個樣本； Picture 4 : 取 100000 個樣本

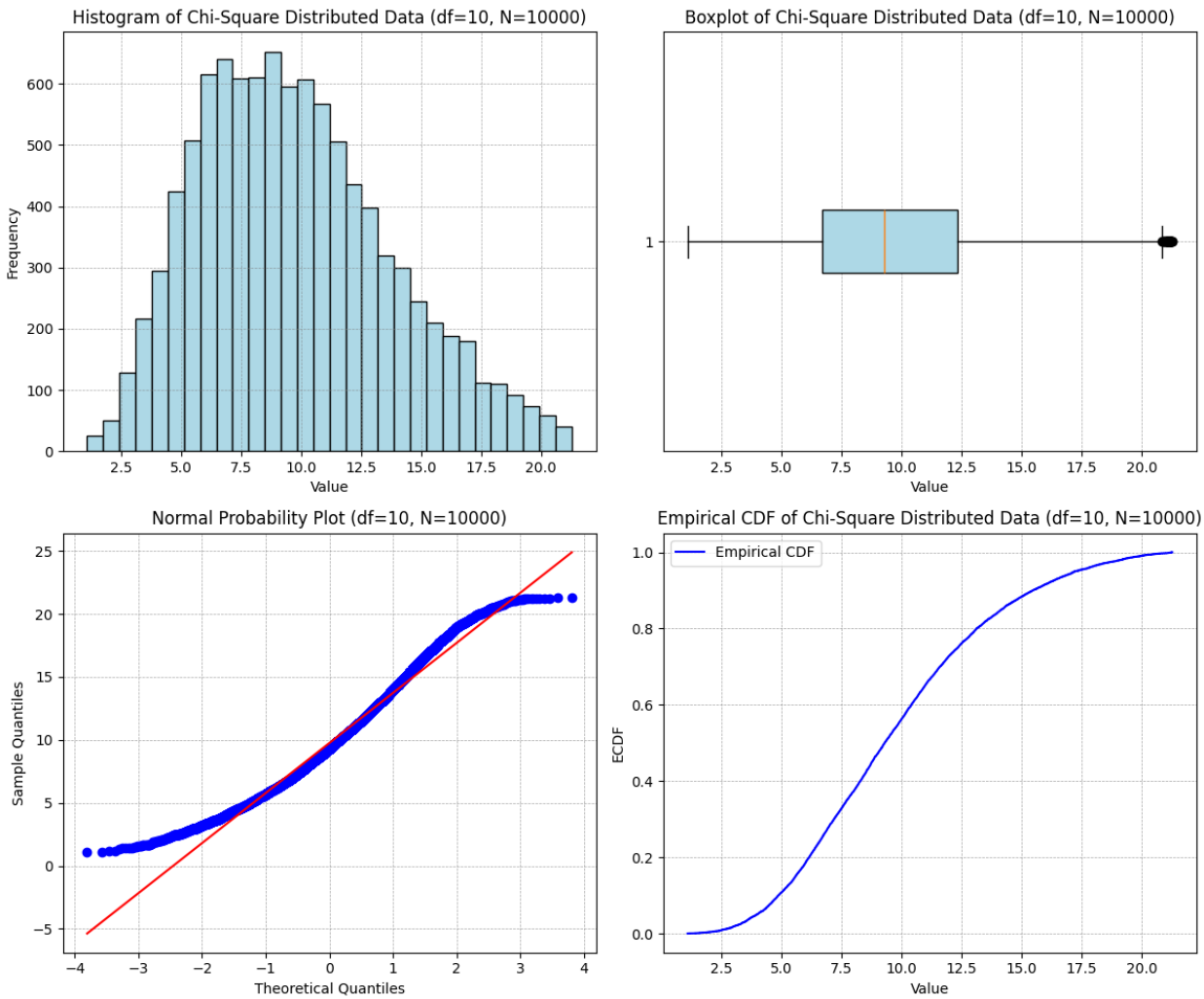
1. 從 t 分配中取 N 個樣本繪製 Histogram（直方圖）
2. 從 t 分配中取 N 個樣本繪製 Boxplot（盒鬚圖）
3. 從 t 分配中取 N 個樣本繪製 Normal Probability plot （常態機率圖）
4. 從 t 分配中取 N 個樣本繪製 Empirical CDF（經驗 CDF 圖）

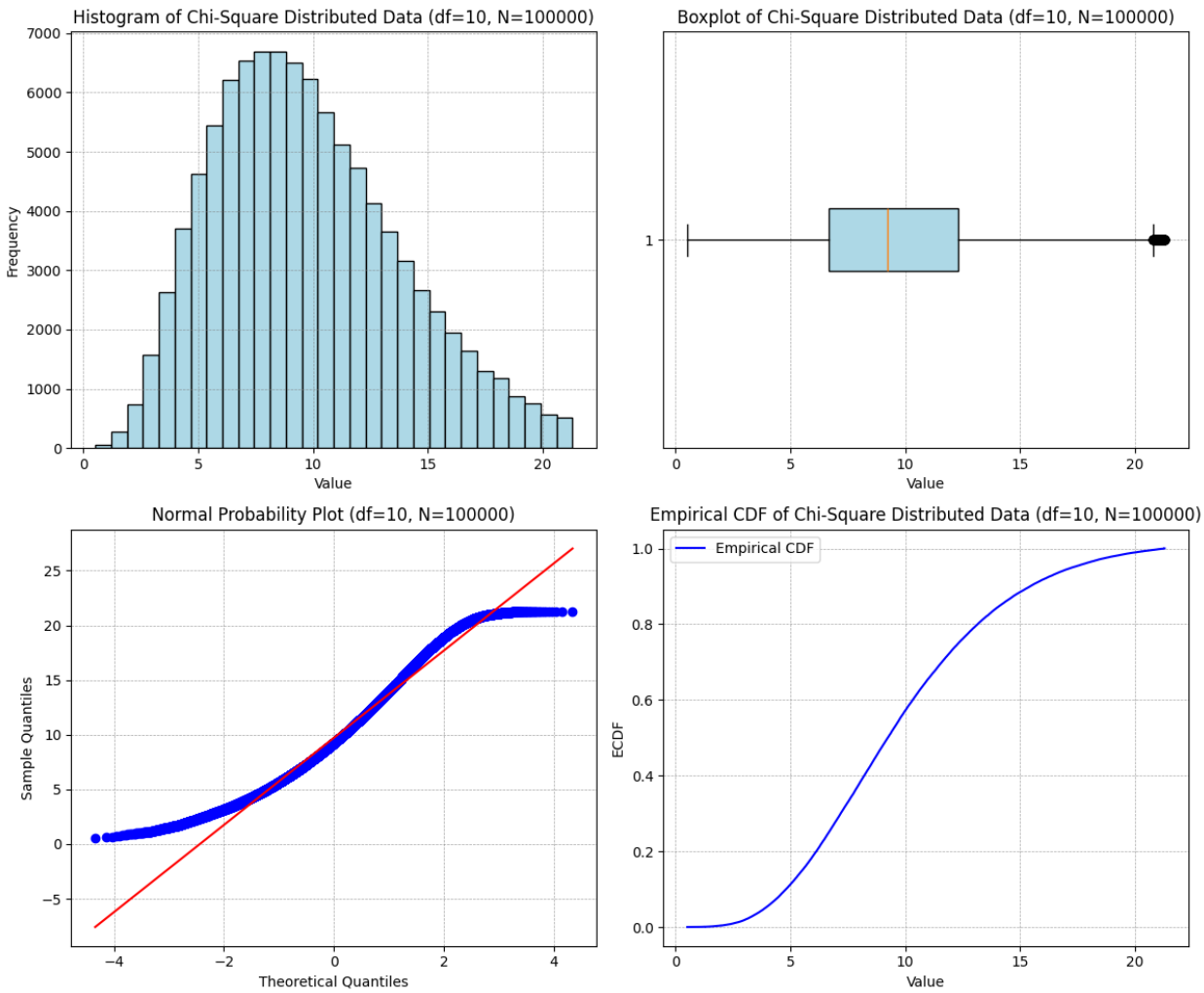
```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.stats as stats

def remove_outliers(data, threshold=1.5):
    """移除超過指定四分位距倍數的離群值"""
    Q1 = np.percentile(data, 25)
    Q3 = np.percentile(data, 75)
    IQR = Q3 - Q1
    lower_bound = Q1 - threshold * IQR
    upper_bound = Q3 + threshold * IQR
    return data[(data > lower_bound) & (data < upper_bound)]

def plot_distributions(df, sample_size, ax, title_suffix):
    """繪製卡方分配的直方圖、盒鬚圖、常態機率圖和經驗 CDF 圖"""
    data = np.random.chisquare(df, sample_size)
    data = remove_outliers(data)

    # 直方圖
    ax[0, 0].hist(data, bins=30, color='lightblue', edgecolor='black')
    ax[0, 0].set_title(f'Histogram of Chi-Square Distributed Data
(df={df}, N={sample_size})')
    ax[0, 0].set_xlabel('Value')
    ax[0, 0].set_ylabel('Frequency')
    ax[0, 0].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray',
alpha=0.7)

    # 盒鬚圖
    ax[0, 1].boxplot(data, vert=False, patch_artist=True,
boxprops=dict(facecolor='lightblue'))
    ax[0, 1].set_title(f'Boxplot of Chi-Square Distributed Data
(df={df}, N={sample_size})')
    ax[0, 1].set_xlabel('Value')
    ax[0, 1].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray',
alpha=0.7)

    # 常態機率圖
    stats.probplot(data, dist="norm", plot=ax[1, 0])
    ax[1, 0].get_lines()[0].set_color('blue')
    ax[1, 0].set_title(f'Normal Probability Plot (df={df},
N={sample_size})')
    ax[1, 0].set_xlabel('Theoretical Quantiles')
    ax[1, 0].set_ylabel('Sample Quantiles')
    ax[1, 0].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray',
alpha=0.7)

    # 經驗 CDF 圖
    sorted_data = np.sort(data)
    ecdf = np.arange(1, len(data) + 1) / len(data)
    ax[1, 1].step(sorted_data, ecdf, where='post', color='blue',
```

```
label='Empirical CDF')
    ax[1, 1].set_title(f'Empirical CDF of Chi-Square Distributed Data
(df={df}, N={sample_size})')
    ax[1, 1].set_xlabel('Value')
    ax[1, 1].set_ylabel('ECDF')
    ax[1, 1].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray',
alpha=0.7)
    ax[1, 1].legend()

# 設定卡方分配的參數
df = 10  # 自由度

# 創建2x2 的子圖
fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 10))
plot_distributions(df, 100, axs, 'N=100')
plt.tight_layout()
plt.show()

fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 10))
plot_distributions(df, 1000, axs, 'N=1000')
plt.tight_layout()
plt.show()

fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 10))
plot_distributions(df, 10000, axs, 'N=10000')
plt.tight_layout()
plt.show()

fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 10))
plot_distributions(df, 100000, axs, 'N=100000')
plt.tight_layout()
plt.show()
```


Histogram of Chi-Square Distributed Data (df=10, N=100)
Frequency
Value
Boxplot of Chi-Square Distributed Data (df=10, N=100)
Value
Normal Probability Plot (df=10, N=100)
Sample Quantiles
Theoretical Quantiles
Empirical CDF of Chi-Square Distributed Data (df=10, N=100)
Empirical CDF
ECDF
Value


Histogram of Chi-Square Distributed Data (df=10, N=1000)
Frequency
Value
Boxplot of Chi-Square Distributed Data (df=10, N=1000)
Value
Normal Probability Plot (df=10, N=1000)
Sample Quantiles
Theoretical Quantiles
Empirical CDF of Chi-Square Distributed Data (df=10, N=1000)
Empirical CDF
ECDF
Value


Histogram of Chi-Square Distributed Data (df=10, N=10000)
Frequency
Value
Boxplot of Chi-Square Distributed Data (df=10, N=10000)
Value
Normal Probability Plot (df=10, N=10000)
Sample Quantiles
Theoretical Quantiles
Empirical CDF of Chi-Square Distributed Data (df=10, N=10000)
Empirical CDF
ECDF
Value



注意事項與討論：

- 直方圖：N=100 時看不出往左或右偏移，而隨著樣本數越大可看出分配右偏之現象。
- 盒狀圖：中位數雖接近自由度 10，但即便樣本數再大，也無法完全趨近 10，較靠近盒子的左方，且上鬚較下鬚長，右側離群值也較左側多，係因卡方分配是一右偏的分配。
- QQ plot：右側大幅偏離直線，呈一橫直線狀；左側低分位數的點會明顯低於對角線，表明數據的左側尾部比正態分佈短。
- ECDF：在左側會先快速上升，因卡方分配為右偏分配，大部分的數據值較小，又因卡方分配又尾較長，ECDF 上升趨勢慢，最右上方平緩，尾部數據稀鬆。

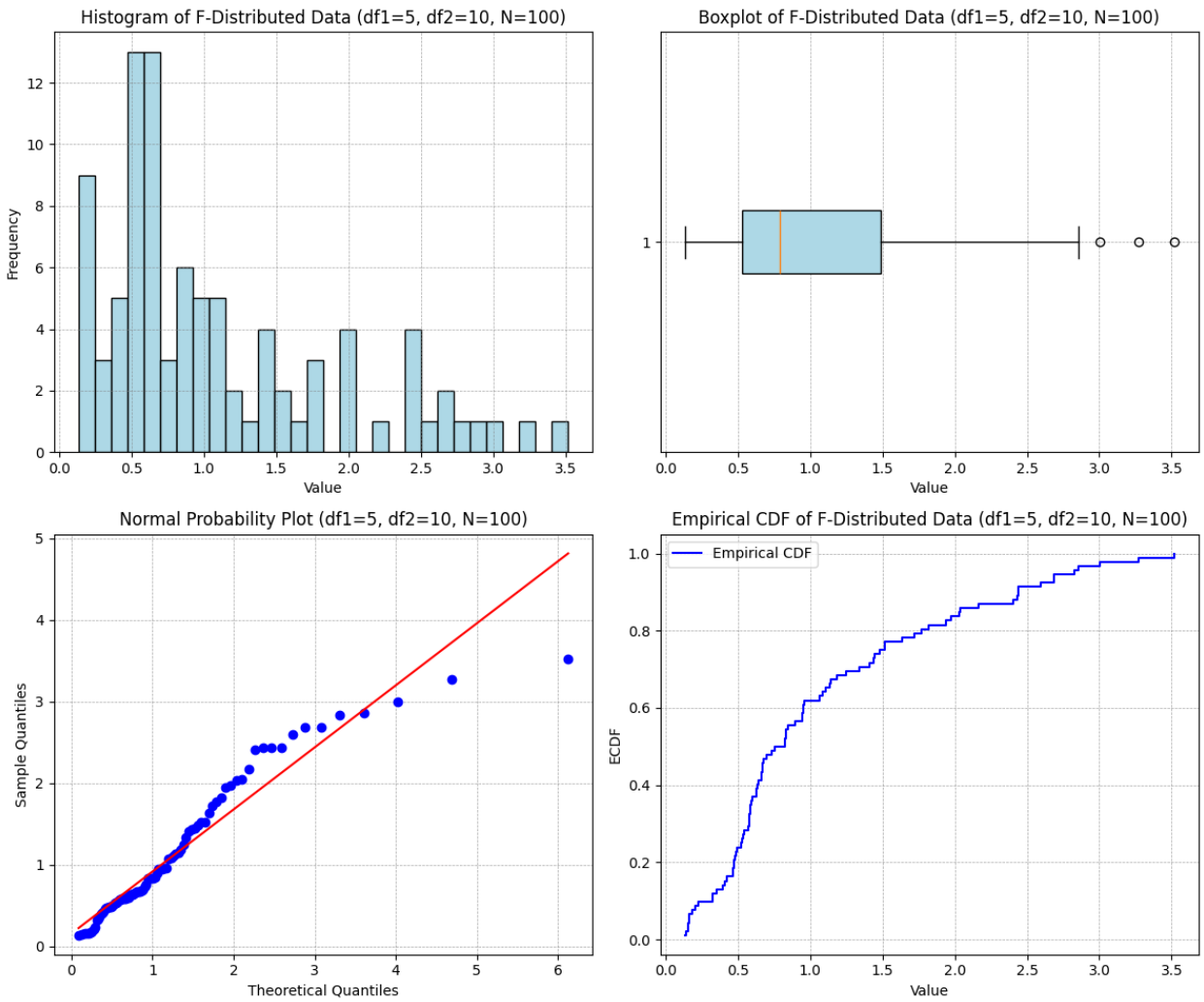
（四）從 F 分配中取 N 個樣本（固定 df1=5, df2 = 10)繪製四張圖

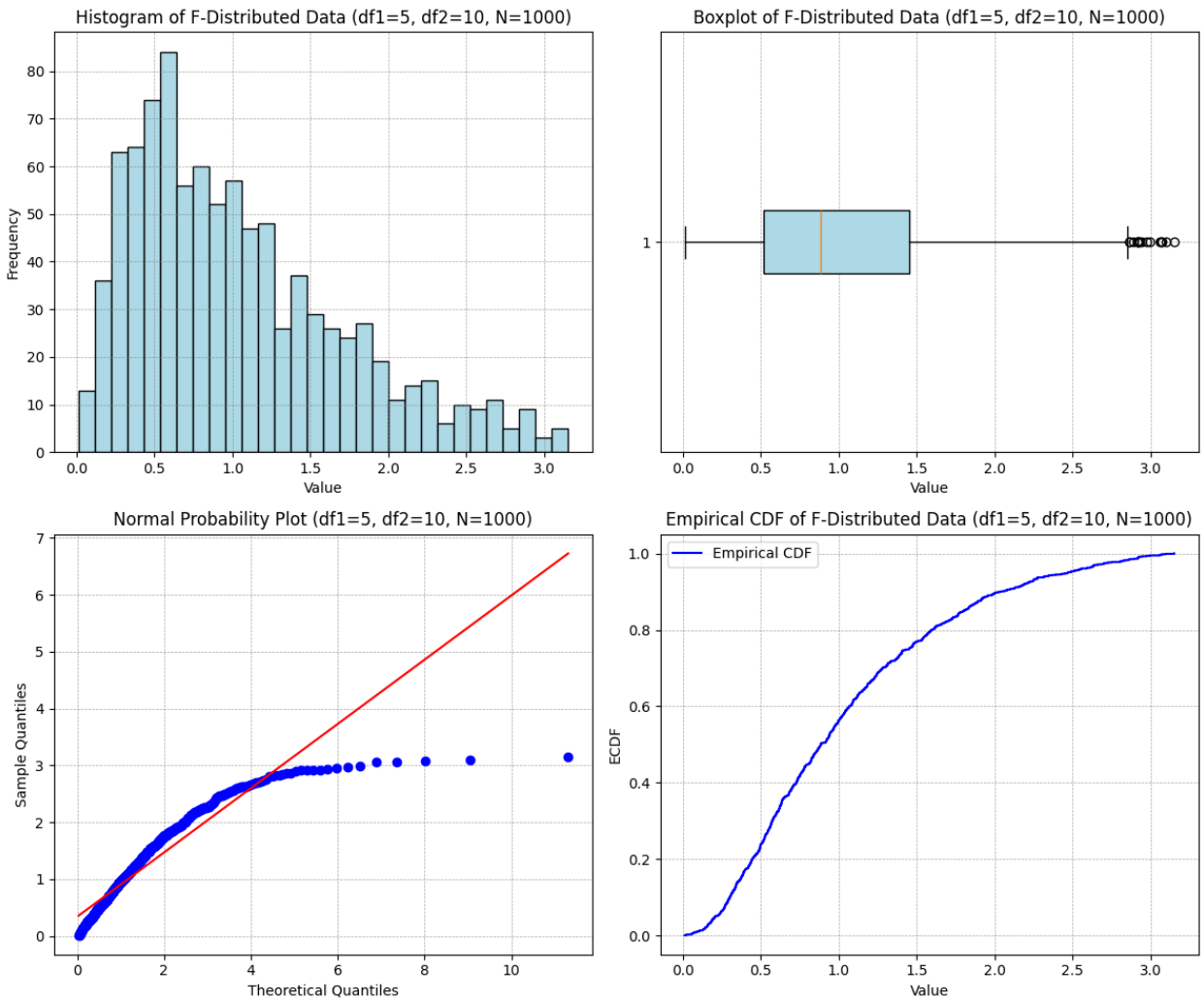
Picture 1 : 取 100 個樣本 ； Picture 2 : 取 1000 個樣本； Picture 3 : 取 10000 個樣本； Picture 4 : 取 100000 個樣本

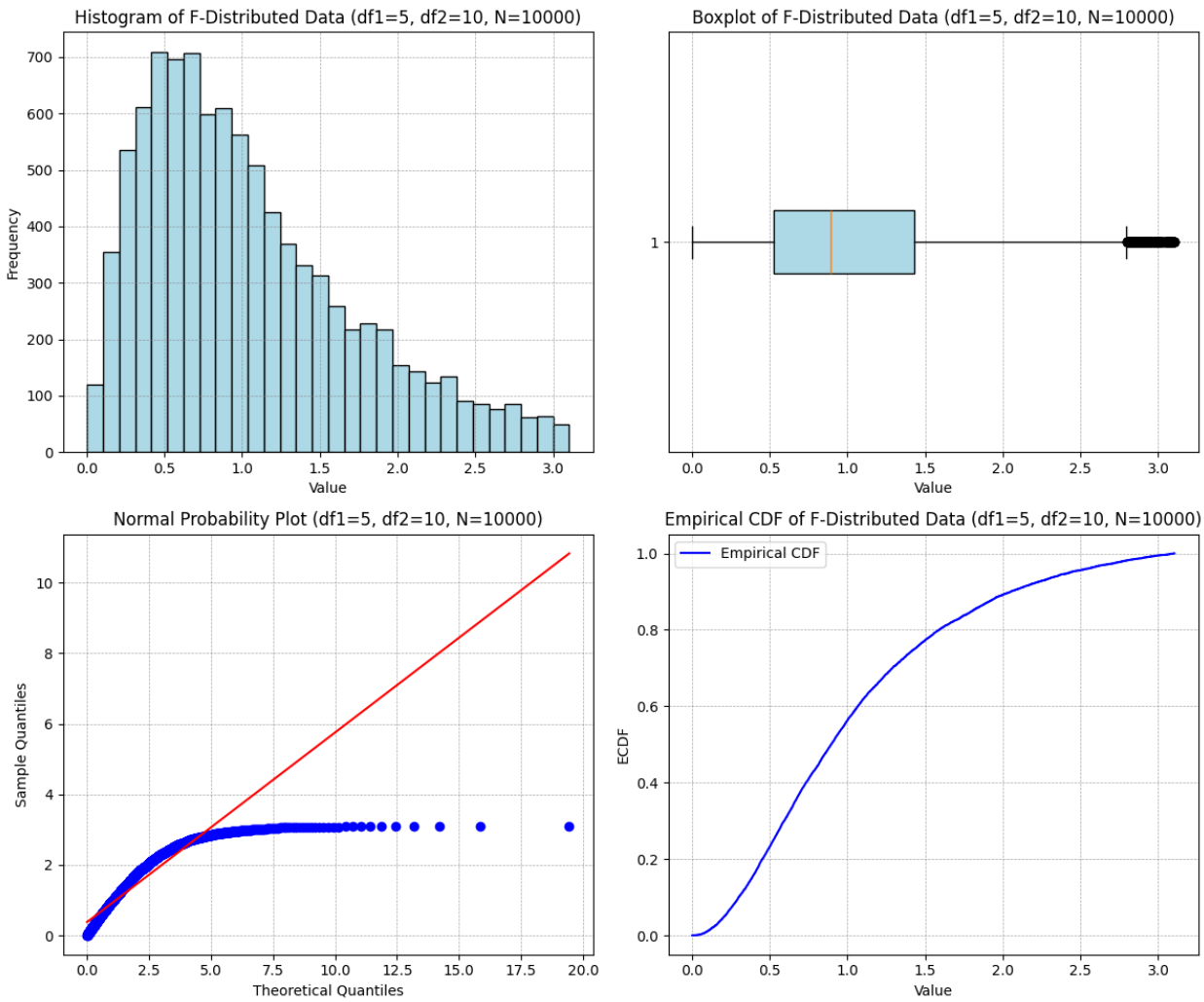
1. 從 t 分配中取 N 個樣本繪製 Histogram（直方圖）
2. 從 t 分配中取 N 個樣本繪製 Boxplot（盒鬚圖）
3. 從 t 分配中取 N 個樣本繪製 Normal Probability plot （常態機率圖）
4. 從 t 分配中取 N 個樣本繪製 Empirical CDF（經驗 CDF 圖）

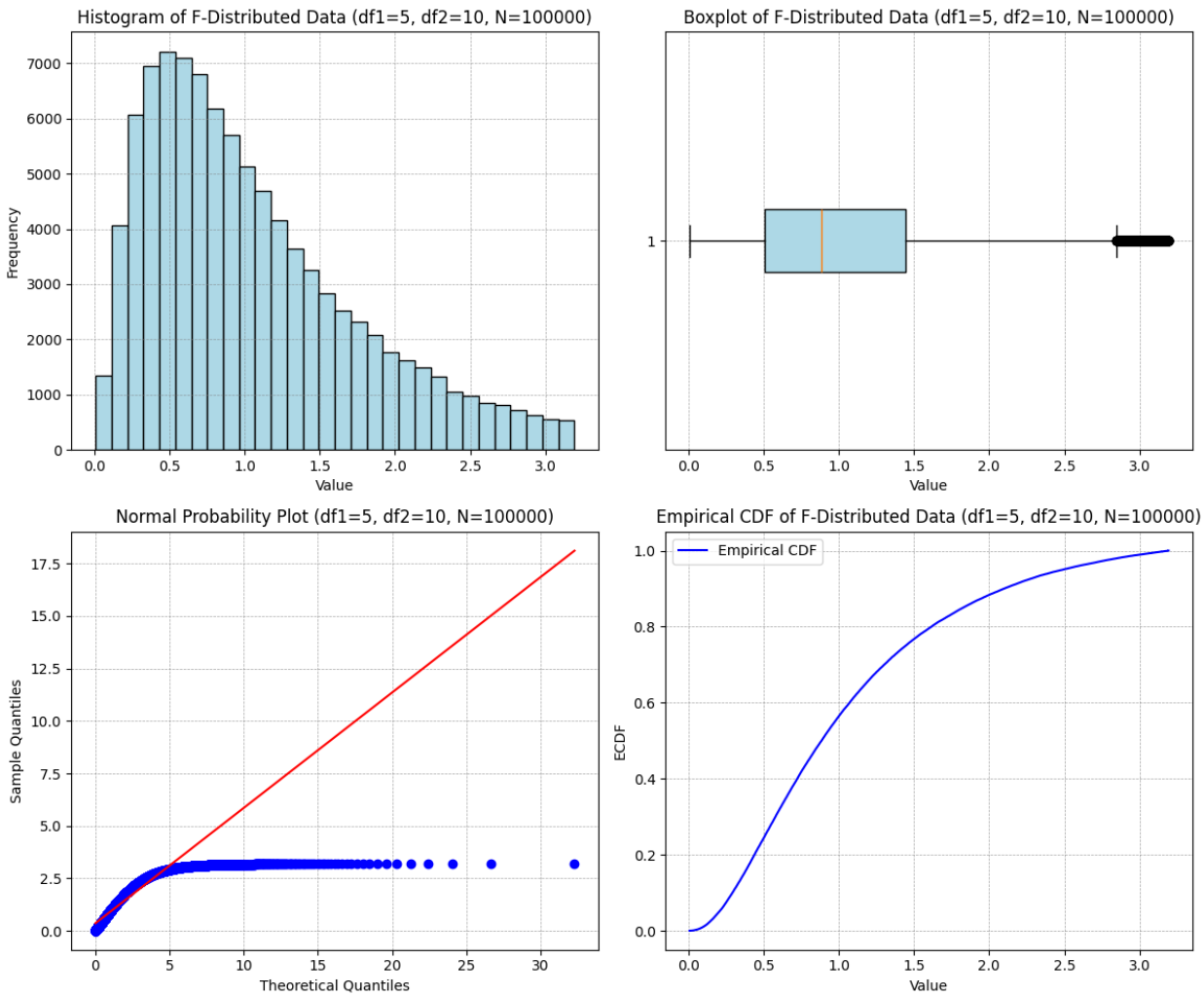
```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.stats as stats

def remove_outliers(data, threshold=1.5):
    """移除超過指定四分位距倍數的離群值"""
    Q1 = np.percentile(data, 25)
    Q3 = np.percentile(data, 75)
    IQR = Q3 - Q1
    lower_bound = Q1 - threshold * IQR
    upper_bound = Q3 + threshold * IQR
    return data[(data > lower_bound) & (data < upper_bound)]

def plot_distributions(df1, df2, sample_size, ax, title_suffix):
    """繪製 F 分配的直方圖、盒鬚圖、常態機率圖和經驗 CDF 圖"""
    data = np.random.f(df1, df2, sample_size)
    data = remove_outliers(data)

    # 直方圖
    ax[0, 0].hist(data, bins=30, color='lightblue', edgecolor='black')
    ax[0, 0].set_title(f'Histogram of F-Distributed Data (df1={df1},
df2={df2}, N={sample_size})')
    ax[0, 0].set_xlabel('Value')
    ax[0, 0].set_ylabel('Frequency')
    ax[0, 0].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray',
alpha=0.7)

    # 盒鬚圖
    ax[0, 1].boxplot(data, vert=False, patch_artist=True,
boxprops=dict(facecolor='lightblue'))
    ax[0, 1].set_title(f'Boxplot of F-Distributed Data (df1={df1},
df2={df2}, N={sample_size})')
    ax[0, 1].set_xlabel('Value')
    ax[0, 1].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray',
alpha=0.7)

    # 常態機率圖
    stats.probplot(data, dist="f", sparams=(df1, df2), plot=ax[1, 0])
    ax[1, 0].get_lines()[0].set_color('blue')
    ax[1, 0].set_title(f'Normal Probability Plot (df1={df1},
df2={df2}, N={sample_size})')
    ax[1, 0].set_xlabel('Theoretical Quantiles')
    ax[1, 0].set_ylabel('Sample Quantiles')
    ax[1, 0].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray',
alpha=0.7)

    # 經驗 CDF 圖
    sorted_data = np.sort(data)
    ecdf = np.arange(1, len(data) + 1) / len(data)
    ax[1, 1].step(sorted_data, ecdf, where='post', color='blue',
```

```
label='Empirical CDF')
    ax[1, 1].set_title(f'Empirical CDF of F-Distributed Data
(df1={df1}, df2={df2}, N={sample_size})')
    ax[1, 1].set_xlabel('Value')
    ax[1, 1].set_ylabel('ECDF')
    ax[1, 1].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray',
alpha=0.7)
    ax[1, 1].legend()

# 設定F 分配的參數
df1 = 5  # 自由度1
df2 = 10  # 自由度2

# 創建2x2 的子圖
fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 10))
plot_distributions(df1, df2, 100, axs, 'N=100')
plt.tight_layout()
plt.show()

fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 10))
plot_distributions(df1, df2, 1000, axs, 'N=1000')
plt.tight_layout()
plt.show()

fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 10))
plot_distributions(df1, df2, 10000, axs, 'N=10000')
plt.tight_layout()
plt.show()

fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 10))
plot_distributions(df1, df2, 100000, axs, 'N=100000')
plt.tight_layout()
plt.show()
```


Histogram of F-Distributed Data (df1=5, df2=10, N=100)
Frequency
Value
Boxplot of F-Distributed Data (df1=5, df2=10, N=100)
Value
Normal Probability Plot (df1=5, df2=10, N=100)
Sample Quantiles
Theoretical Quantiles
Empirical CDF of F-Distributed Data (df1=5, df2=10, N=100)
Empirical CDF
ECDF
Value


Histogram of F-Distributed Data (df1=5, df2=10, N=1000)
Frequency
Value
Boxplot of F-Distributed Data (df1=5, df2=10, N=1000)
Value
Normal Probability Plot (df1=5, df2=10, N=1000)
Sample Quantiles
Theoretical Quantiles
Empirical CDF of F-Distributed Data (df1=5, df2=10, N=1000)
Empirical CDF
ECDF
Value


Histogram of F-Distributed Data (df1=5, df2=10, N=10000)
Frequency
Value
Boxplot of F-Distributed Data (df1=5, df2=10, N=10000)
Value
Normal Probability Plot (df1=5, df2=10, N=10000)
Sample Quantiles
Theoretical Quantiles
Empirical CDF of F-Distributed Data (df1=5, df2=10, N=10000)
Empirical CDF
ECDF
Value



注意事項與討論：

- 直方圖：在 N=100 無明顯分配趨勢，但在 N=10000 中可看出 F 分配為一右偏分配。
- 盒狀圖：中位數與自由度似乎無太大關係，只可看出中位數偏向盒子左方，且上鬚較下鬚長，且右尾較多異常值，這些都是因為 F 分配是一右偏的分配。
- QQ plot：右上方偏離常態許多，近乎成一條橫直線，表示比常態分配尾部長，可看出 F 分配是一右偏分配，左下方數據則比常態分配小。
- ECDF：ECDF 在左側一開始便快速累積，係因 F 分配為右偏分配，大部分數據較低而快速累積，到了右方則開始緩慢累積，右側曲線看起來較為平緩。

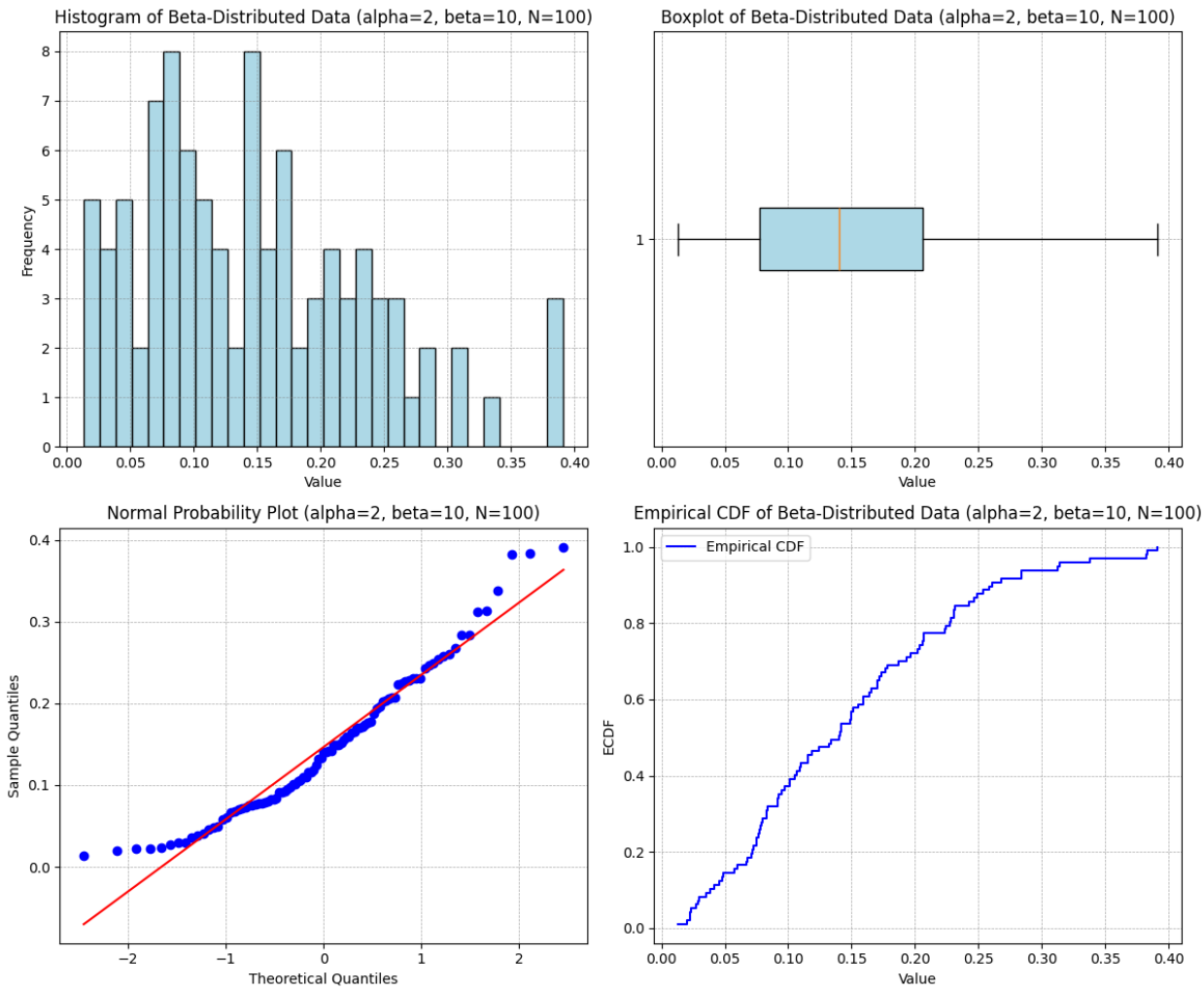
（五）從 Beta 分配中取 N 個樣本（固定 alpha = 2, beta = 10)繪製四張圖

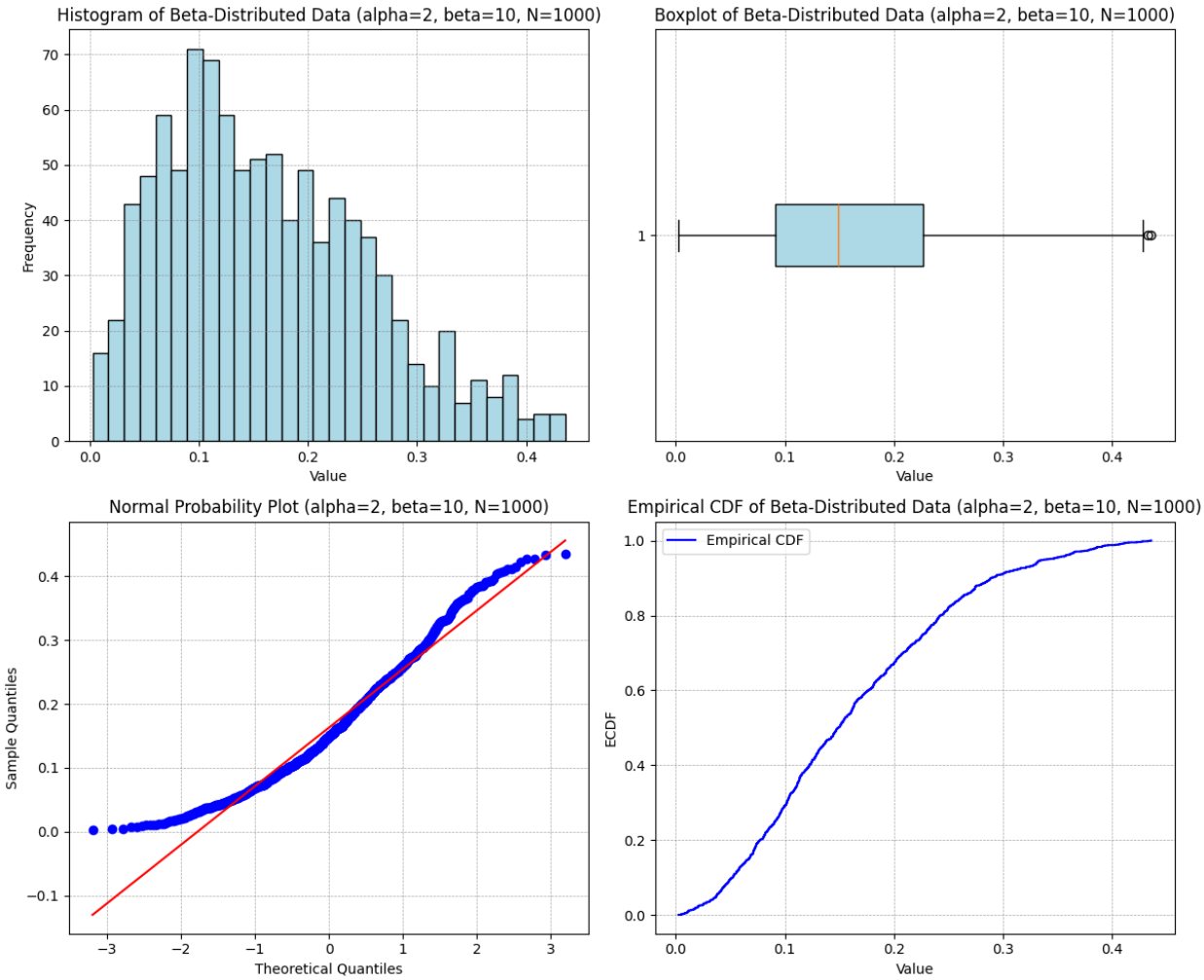
Picture 1 : 取 100 個樣本 ； Picture 2 : 取 1000 個樣本； Picture 3 : 取 10000 個樣本； Picture 4 : 取 100000 個樣本

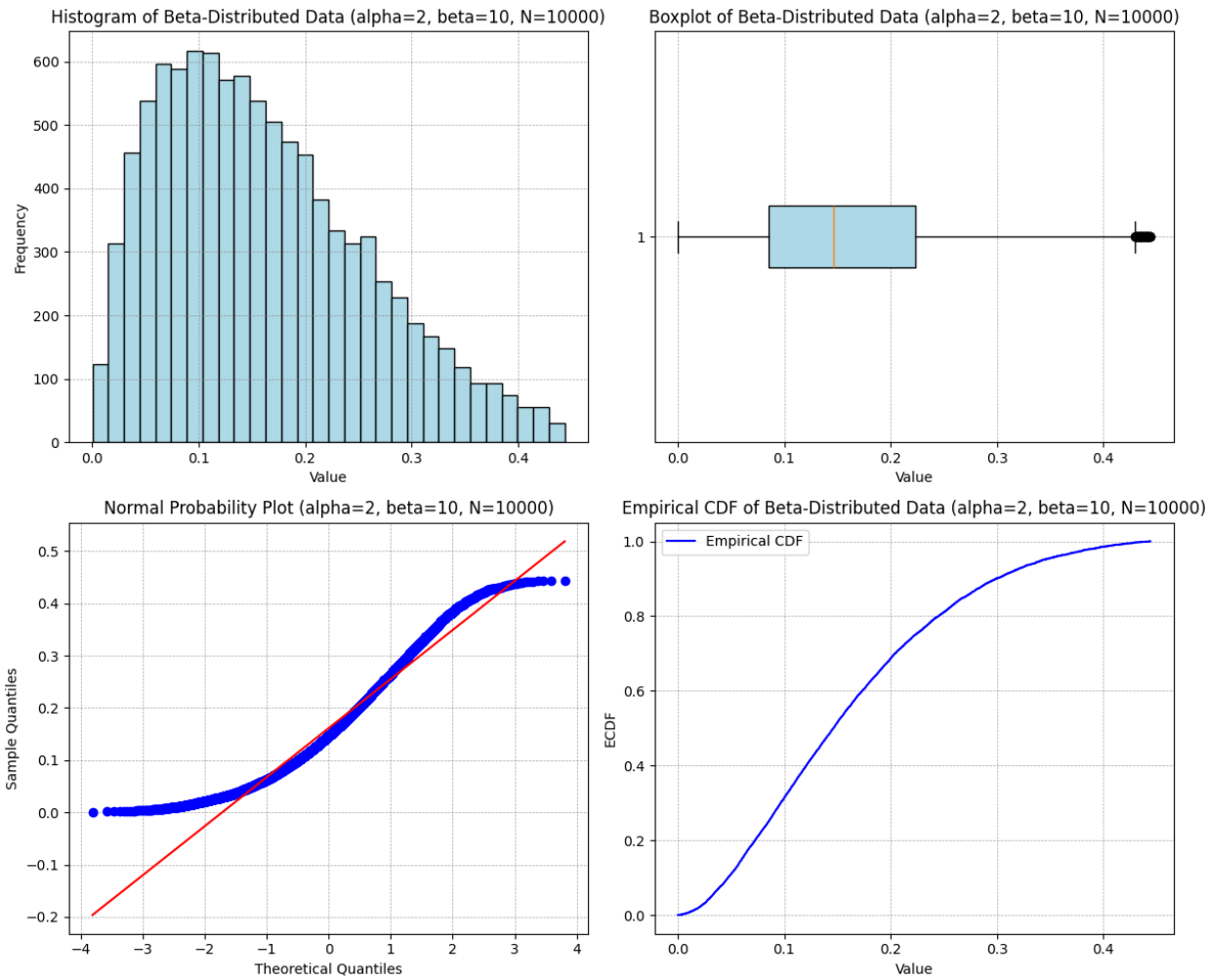
1. 從 t 分配中取 N 個樣本繪製 Histogram（直方圖）
2. 從 t 分配中取 N 個樣本繪製 Boxplot（盒鬚圖）
3. 從 t 分配中取 N 個樣本繪製 Normal Probability plot （常態機率圖）
4. 從 t 分配中取 N 個樣本繪製 Empirical CDF（經驗 CDF 圖）

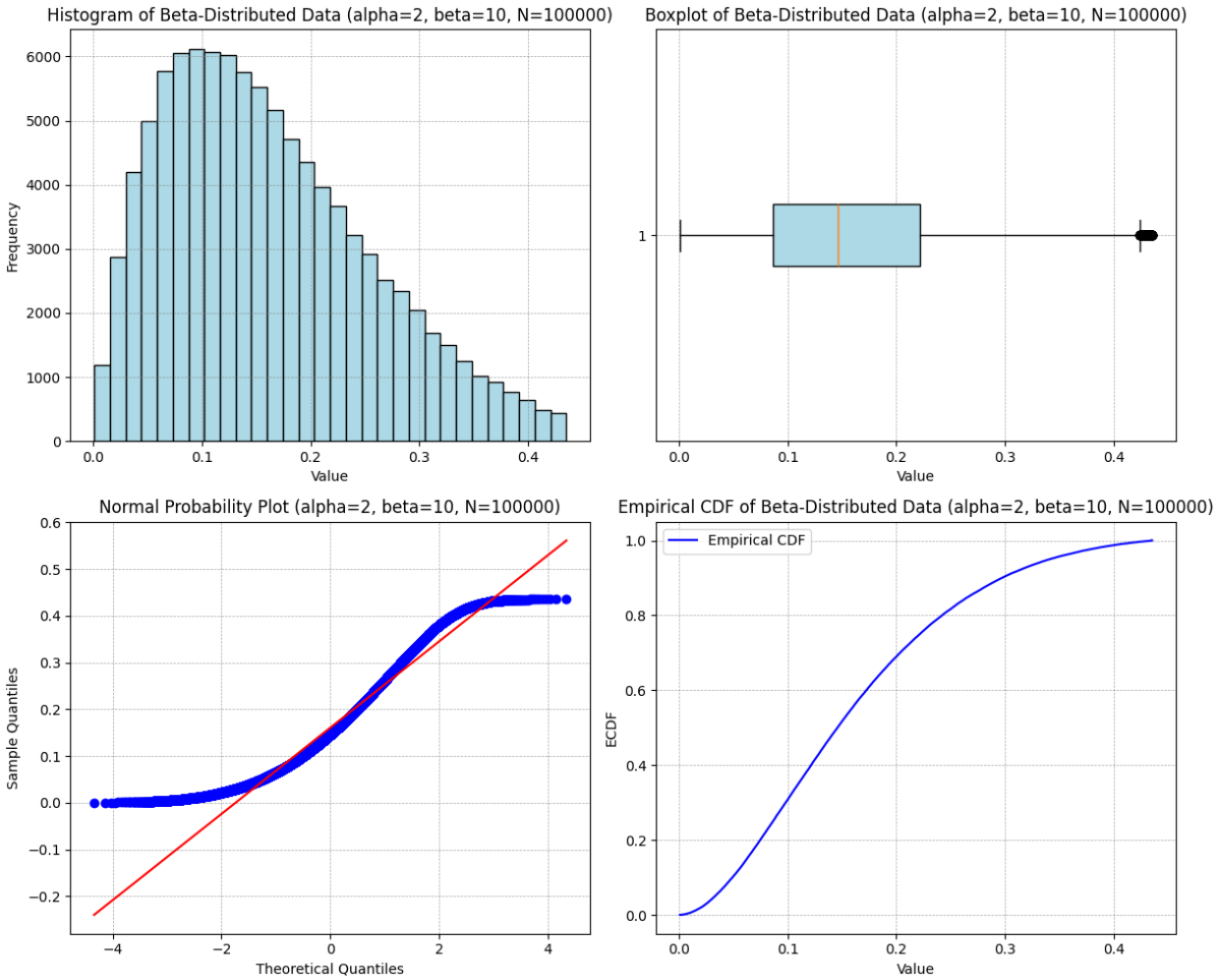
```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.stats as stats

def remove_outliers(data, threshold=1.5):
    """移除超過指定四分位距倍數的離群值"""
    Q1 = np.percentile(data, 25)
    Q3 = np.percentile(data, 75)
    IQR = Q3 - Q1
    lower_bound = Q1 - threshold * IQR
    upper_bound = Q3 + threshold * IQR
    return data[(data > lower_bound) & (data < upper_bound)]

def plot_distributions(alpha, beta, sample_size, ax, title_suffix):
    """繪製Beta分配的直方圖、盒鬚圖、常態機率圖和經驗CDF圖"""
    data = np.random.beta(alpha, beta, sample_size)
    data = remove_outliers(data)

    # 直方圖
    ax[0, 0].hist(data, bins=30, color='lightblue', edgecolor='black')
    ax[0, 0].set_title(f'Histogram of Beta-Distributed Data
(alpha={alpha}, beta={beta}, N={sample_size})')
    ax[0, 0].set_xlabel('Value')
    ax[0, 0].set_ylabel('Frequency')
    ax[0, 0].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray',
alpha=0.7)

    # 盒鬚圖
    ax[0, 1].boxplot(data, vert=False, patch_artist=True,
boxprops=dict(facecolor='lightblue'))
    ax[0, 1].set_title(f'Boxplot of Beta-Distributed Data
(alpha={alpha}, beta={beta}, N={sample_size})')
    ax[0, 1].set_xlabel('Value')
    ax[0, 1].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray',
alpha=0.7)

    # 常態機率圖
    stats.probplot(data, dist="norm", plot=ax[1, 0])
    ax[1, 0].get_lines()[0].set_color('blue')
    ax[1, 0].set_title(f'Normal Probability Plot (alpha={alpha},
beta={beta}, N={sample_size})')
    ax[1, 0].set_xlabel('Theoretical Quantiles')
    ax[1, 0].set_ylabel('Sample Quantiles')
    ax[1, 0].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray',
alpha=0.7)

    # 經驗CDF圖
    sorted_data = np.sort(data)
    ecdf = np.arange(1, len(data) + 1) / len(data)
    ax[1, 1].step(sorted_data, ecdf, where='post', color='blue',
```

```
label='Empirical CDF')
    ax[1, 1].set_title(f'Empirical CDF of Beta-Distributed Data
(alpha={alpha}, beta={beta}, N={sample_size})')
    ax[1, 1].set_xlabel('Value')
    ax[1, 1].set_ylabel('ECDF')
    ax[1, 1].grid(linestyle='--', linewidth=0.5, color='gray',
alpha=0.7)
    ax[1, 1].legend()

# 設定Beta 分配的參數
alpha = 2  # alpha 參數
beta = 10  # beta 參數

# 創建2x2 的子圖
fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 10))
plot_distributions(alpha, beta, 100, axs, 'N=100')
plt.tight_layout()
plt.show()

fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 10))
plot_distributions(alpha, beta, 1000, axs, 'N=1000')
plt.tight_layout()
plt.show()

fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 10))
plot_distributions(alpha, beta, 10000, axs, 'N=10000')
plt.tight_layout()
plt.show()

fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 10))
plot_distributions(alpha, beta, 100000, axs, 'N=100000')
plt.tight_layout()
plt.show()
```


Histogram of Beta-Distributed Data (alpha=2, beta=10, N=100)
Frequency
Value
Boxplot of Beta-Distributed Data (alpha=2, beta=10, N=100)
Value
Normal Probability Plot (alpha=2, beta=10, N=100)
Sample Quantiles
Theoretical Quantiles
Empirical CDF of Beta-Distributed Data (alpha=2, beta=10, N=100)
Empirical CDF
ECDF
Value


Histogram of Beta-Distributed Data (alpha=2, beta=10, N=1000)
Frequency
Value
Boxplot of Beta-Distributed Data (alpha=2, beta=10, N=1000)
Value
Normal Probability Plot (alpha=2, beta=10, N=1000)
Sample Quantiles
Theoretical Quantiles
Empirical CDF of Beta-Distributed Data (alpha=2, beta=10, N=1000)
Empirical CDF
ECDF
Value


Histogram of Beta-Distributed Data (alpha=2, beta=10, N=10000)
Frequency
Value
Boxplot of Beta-Distributed Data (alpha=2, beta=10, N=10000)
Value
Normal Probability Plot (alpha=2, beta=10, N=10000)
Sample Quantiles
Theoretical Quantiles
Empirical CDF of Beta-Distributed Data (alpha=2, beta=10, N=10000)
Empirical CDF
ECDF
Value



注意事項與討論：

- 直方圖：在 N=100 中可以些微看出 Beta 分配是一右偏分配，不過在 N=10000 時會更加明顯，從前一頁的作業中我們探討不同變數的 alpha 和 beta 會生成何種型態，因此例將參數固定 alpha = 2, beta=10，因此此處的 beta 分配將會是右偏型態。
- 盒狀圖：中位數靠近盒子左側，且上鬚大於下鬚，係因此處 alpha < beta ，因此右偏，又在右側出現較多離群值。
- QQ plot：右上方偏離常態呈現一橫線狀，左下方也偏離常態，整題呈現右偏分佈。
- ECDF：左側快速累積，因分配右偏，數據多集中在左側，到了右上方累積變緩慢，因 Beta 分配的右尾較短，較少的數據點分佈在高值區域。